

Plano Instrucional

Algoritmos que Nos Escolhem

A. Desenvolvimento de Objetivos de Aprendizagem

1. O minicurso Algoritmos que Nos Escolhem estrutura-se segundo o ciclo da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), conforme Barrows e Tamblyn (1980): os estudantes são apresentados ao problema de Mariana antes de qualquer conteúdo; identificam coletivamente o que já sabem e o que precisam aprender para resolvê-lo; recebem os conceitos técnicos necessários em dose mínima e necessária; investigam o próprio contexto digital por meio da Arqueologia do Feed; e retornam ao problema com novos recursos para formular soluções e compromissos de ação. A articulação entre um problema real, a investigação do próprio feed e a transferência para a vida pessoal e profissional constitui o núcleo pedagógico do minicurso. Fundamenta-se nos achados do nosso Mapeamento Sistemático e no modelo de empoderamento digital de Höper *et al.* (2024), que documenta a passagem do desamparo aprendido à agência crítica informada como o impacto formativo mais duradouro das intervenções sobre letramento em IA.

Na ABP, os objetivos de aprendizagem são parcialmente construídos com os estudantes durante a análise do problema, o que os estudantes identificam como "o que precisamos saber" se torna parte dos objetivos da aula. Os objetivos abaixo definem o que o instrutor sabe que os estudantes precisarão aprender para resolver o problema, mas essa necessidade emerge da situação de Mariana, não de uma lista de conteúdos prévia. Essa distinção é fundamental para a legitimidade pedagógica da ABP (Schmidt *et al.*, 2011).

2. Desenvolva um conjunto de objetivos de aprendizagem utilizando o formato abaixo:

Aprendiz	Verbo de Ação	Conteúdo	Condições	Crítérios de Desempenho
O estudante do EMT em Computação	Explicar	Como os sistemas de recomendação constroem o feed do usuário e de que forma os vieses de dados, de design e de retroalimentação podem produzir resultados discriminatórios,	após a análise coletiva do problema e a mini-aula de conteúdo, tendo em mãos o diagrama visual de SR e a ficha de categorias de viés	nomeando corretamente os três tipos de vies presentes no caso de Mariana e descrevendo o mecanismo pelo qual o algoritmo construiu a visão de mundo dela, avaliado por verbalização

		como no caso de Mariana		coletiva durante a tabela KWL
O estudante do EMT em Computação	Investigar e analisar	os vieses algorítmicos presentes no próprio feed digital, como evidência do mesmo fenômeno que construiu a visão de mundo de Mariana, identificando padrões de homogeneização, ausências e retroalimentação emocional	Durante a Arqueologia do Feed, com Roteiro de Observação em mãos, usando o próprio celular (Fase 1) e o celular do colega (Fase 2), e referenciando explicitamente o problema de Mariana ao nomear os padrões encontrados	identificando ao menos 2 padrões de viés no próprio feed, nomeando a categoria e descrevendo 1 conteúdo sistematicamente e ausente, com ao menos 1 conexão explícita ao mecanismo que operou no caso de Mariana, registrado no Cartão-Diagnóstico
O estudante do EMT em Computação	Propor e comprometer-se	uma resposta fundamentada ao problema de Mariana: O que ela deveria fazer agora? e ações concretas de agência pessoal e um princípio ético profissional derivados da própria investigação	na Carta de Duas Vozes, redigida individualmente nos 25 minutos finais, após a síntese coletiva de retorno ao problema, sem consulta a materiais	formulando ao menos 1 recomendação específica para Mariana com justificativa técnica e ética; ao menos 2 ações pessoais concretas para a própria dieta informacional; e 1 princípio ético explícito para a futura prática profissional, avaliado pela qualidade da argumentação integrada

B. Seleção de Técnicas Instrucionais

Desenvolva duas formas alternativas de ensinar o conteúdo. Considere o uso de Tecnologias Emergentes.

Ambas as alternativas preservam o ciclo de 4 fases da ABP e a Arqueologia do Feed como atividade central. Diferem-se apenas na estratégia de substituição para contextos sem acesso a celular ou internet estável.

Alternativa 1 (recomendada) — Ciclo ABP com Arqueologia do Feed e Troca de Dispositivos

A alternativa principal executa as 4 fases do ciclo ABP em sequência rigorosa, com a Arqueologia do Feed posicionada como a investigação que os estudantes precisam conduzir para responder ao problema de Mariana:

Fase 1 - Apresentação do Problema: O caso de Mariana é entregue impresso e lido em voz alta pelo instrutor com dramaticidade e sem introdução prévia. Os estudantes reagem livremente. Nenhum conteúdo é apresentado antes.

Fase 2 - Análise do Problema (KWL): Em grupos de 4, os estudantes preenchem a Tabela KWL - o que já **K**nows (sabem), o que **W**ant to know (precisam descobrir) e, ao final, o que **L**earned (aprenderam). A coluna "O que precisamos saber?" gera as perguntas que a mini-aula vai responder.

Fase 3 - Investigação (Arqueologia do Feed): Com o conhecimento mínimo necessário em mãos, os estudantes investigam seus próprios feeds como evidência do mesmo fenômeno que afetou Mariana. Cada fase (Espelho → Choque → Nomeação → Engenheiro) é executada em referência direta ao caso.

Fase 4 - Síntese e Retorno ao Problema: Os estudantes retornam ao caso de Mariana com os dados da investigação e formulam respostas. A Carta de Duas Vozes converte a solução do problema em compromissos pessoais e profissionais.

A estrutura em 4 fases corresponde ao ciclo ABP clássico de Barrows e Tamblyn (1980), adaptado por Savery (2006) para contextos de educação profissional. A posição da mini-aula entre a análise do problema e a investigação é deliberada e fundamentada: Schmidt et al. (2011) demonstraram que o conhecimento apresentado após a ativação de

esquemas pelo problema é retido com significativamente mais profundidade do que o conhecimento apresentado antes da exposição ao problema — o que os autores chamam de "aprendizagem pela necessidade de saber". A Tabela KWL é o instrumento clássico de diagnóstico de conhecimento prévio e formulação de objetivos de aprendizagem compartilhados na ABP (Hmelo-Silver, 2004).

Alternativa 2 — Ciclo ABP com Capturas de Tela Impressas (para contextos sem celular/internet)

O mesmo ciclo de 4 fases é preservado. A Fase 3 usa conjuntos de 8–10 capturas de tela do feed de cada estudante, solicitadas com 2 dias de antecedência via WhatsApp e impressas pelo instrutor. A troca de dispositivos é substituída pela troca dos conjuntos impressos entre duplas. O Mapa de Padrões é construído com recortes colados em papel kraft. A Carta de Duas Vozes é idêntica. A conexão ao problema de Mariana é mantida em todas as fases.

Detalhamento das 4 Fases do Ciclo ABP

FASE 1 Apresentação do Problema - "Conhecendo Mariana" 20 min

O caso-problema é entregue impresso, sem qualquer introdução teórica prévia. O instrutor lê o caso em voz alta, pausando nos dados de discriminação do sistema (78% / 34%) para deixar o silêncio fazer efeito. Em seguida, lança as três perguntas finais do caso para a turma e concede 10 minutos de reação livre — os estudantes falam o que pensam sem filtro. O instrutor anota no quadro as reações e perguntas espontâneas, sem corrigi-las ou completá-las. Esse material espontâneo alimenta a Fase 2.

O que o instrutor NÃO faz nesta fase: não explica o que é um sistema de recomendação; não define viés algorítmico; não responde às perguntas dos estudantes — guarda tudo para depois.

O que o instrutor FIZER nesta fase: ouve, registra no quadro, valida o incômodo ("essa reação que vocês estão tendo é o começo do aprendizado") e faz a pergunta-ponte para a Fase 2: "O que vocês já sabem sobre isso — e o que vocês precisariam saber para entender como Mariana chegou aqui?"

A apresentação do problema sem preparação prévia é condição sine qua non da ABP (Barrows; Tamblyn, 1980). Quando os estudantes encontram o problema antes do

conteúdo, ativam seus esquemas cognitivos preexistentes — o que Schmidt et al. (2011) chamam de "elaboração prévia" — criando ancoragens que tornam o aprendizado subsequente mais profundo e duradouro. O choque provocado pelos dados reais (78%, 34%) é intencional: Hmelo-Silver (2004) demonstrou que problemas que provocam surpresa e dissonância cognitiva geram maior motivação intrínseca para aprender do que aqueles que confirmam o que já se sabe. Lee et al. (2021) documentaram o mesmo efeito em estudantes do ensino médio técnico expostos a dados de viés algorítmico em contextos concretos.

FASE 2 Análise do Problema - Tabela KWL + Mini-Aula Necessária 40 min

Em grupos de 4, os estudantes preenchem coletivamente as duas primeiras colunas da Tabela KWL — *o que já sabemos* e *o que precisamos saber para entender e resolver o problema de Mariana*. O instrutor circula pelos grupos, sem dar respostas, apenas fazendo perguntas que aprofundem a análise: "Por que o sistema foi treinado com dados históricos? O que havia nesses dados?" Após 15 minutos, os grupos compartilham a coluna "precisamos saber" em plenária — o instrutor sistematiza no quadro as perguntas que surgem.

K - O que JÁ SABEMOS (sobre o caso de Mariana e sobre algoritmos)	W - O que PRECISAMOS SABER (para entender como isso aconteceu)	L - O que APRENDEMOS (preenchida ao final do minicurso)
<i>Exemplos esperados dos estudantes:</i> • Algoritmos usam dados para tomar decisões • Existe preconceito no mercado de trabalho • As redes sociais personalizam o feed • Dados históricos podem refletir o passado	<i>Exemplos esperados (gerados pelo problema):</i> • Como o algoritmo decide o que mostrar para cada pessoa? • O que é um viés de dados / de design? • Como o YouTube de Mariana construiu a visão de mundo dela? • Isso pode estar acontecendo com o meu feed também?	<i>Preenchida ao final da Fase 4, individualmente, a partir das descobertas da Arqueologia do Feed e da Carta de Duas Vozes.</i>

Mini-aula necessária (15 min): O instrutor responde exclusivamente às perguntas geradas pela coluna W — nada mais. O conteúdo apresentado é mínimo e necessário: (1) como a filtragem colaborativa e a retroalimentação constroem o feed personalizado; (2) as três categorias de viés (de dados, de design, de retroalimentação) com exemplos diretos do caso de Mariana; (3) o conceito de bolha de filtro como mecanismo que construiu a visão de mundo dela. Máximo 5 slides, linguagem acessível, sem fórmulas matemáticas neste momento.

A mini-aula posicionada após a análise do problema — e não antes — é o elemento central que distingue a ABP do ensino tradicional. Schmidt et al. (2011), em revisão de 30 anos de pesquisa sobre ABP, demonstraram que esse posicionamento produz retenção de longo prazo significativamente superior ao modelo expositivo convencional, porque o conhecimento é recebido no exato momento em que o estudante identificou que precisa dele. A Tabela KWL é o instrumento de diagnóstico e autoregulação da aprendizagem mais documentado na literatura de ABP (Hmelo-Silver, 2004) e serve simultaneamente como avaliação diagnóstica (coluna K), formulação de objetivos compartilhados (coluna W) e instrumento de fechamento reflexivo (coluna L).

FASE 3 Investigação - Arqueologia do Feed

"Mariana estava no YouTube. Você está no Instagram. O mecanismo é o mesmo — vamos ver se funciona igual no seu feed." **90 min**

Com os conceitos necessários em mãos, os estudantes conduzem a investigação. A cada fase, a conexão ao problema de Mariana é mantida explicitamente pelo Roteiro de Observação, que inclui — ao lado de cada pergunta sobre o próprio feed — a pergunta espelho referente ao caso.

Fase 3.1 - O Espelho (20 min - individual - silêncio)

Cada estudante observa o próprio feed em silêncio com o Roteiro de Observação. Para cada pergunta sobre o próprio feed, há uma pergunta-espelho que conecta ao problema: *"Que temas dominam o meu feed? → Que temas dominavam o feed de Mariana no YouTube sobre tecnologia e diversidade?" / "Que vozes estão ausentes do meu feed? → Que vozes estavam ausentes do feed de Mariana que poderiam ter mudado sua opinião?"*

Fase 3.2 - O Choque do Diferente (20 min - troca de dispositivos)

Os estudantes trocam os dispositivos com um colega e observam o feed alheio com o mesmo roteiro. A pergunta central desta fase: *"Se o feed de Mariana a levou a uma conclusão, e o feed do seu colega é radicalmente diferente do seu — a que conclusões diferentes cada feed poderia*

levar uma pessoa ao longo de meses?" O instrutor circula e, ao ouvir reações de surpresa, pergunta: "Isso te lembra alguma coisa do que aconteceu com Mariana?"

"Quando peguei o celular do meu colega, não parecia o mesmo YouTube. Parecia outro país. Aí eu entendi o que aconteceu com Mariana." — Tipo de verbalização esperada, documentada em Höper et al. (2024, p. 334) e Zhou et al. (2024)

Fase 3.3 - O Nome do que Vi (25 min · grupos de 4)

Os grupos constroem o Mapa de Padrões e nomeiam os vieses encontrados, agora com os conceitos da mini-aula. A pergunta estruturante: *"Que categoria de viés — de dados, de design ou de retroalimentação — melhor explica o que vocês encontraram no próprio feed E o que aconteceu com Mariana? É o mesmo mecanismo?"* O instrutor provoca: "Se Mariana tivesse feito exatamente o que vocês estão fazendo agora antes de dar aquela resposta no primeiro dia de estágio — o que seria diferente?"

Fase 3.4 - E se eu fosse o engenheiro de Mariana? (25 min · grupos de 4)

Agora com a perspectiva técnica da Fase 3.3, os grupos assumem o papel da equipe de Mariana. A tarefa: *"Mariana precisa apresentar ao líder técnico da startup 3 mudanças concretas no sistema de recomendação de vagas para reduzir os vieses que ela encontrou. Mas ela também precisa entender como chegou a pensar que algoritmos eram neutros — e como isso afetou seu trabalho. O que vocês recomendam a ela, como engenheiros e como colegas?"*

A Fase 3 integra as tendências pedagógicas mais eficazes: a aprendizagem incorporada pela comparação de feeds reais (Zhou et al., 2024; 2025); a contextualização em plataformas reais dos próprios estudantes (Lee et al., 2021; Bolante et al., 2024); e o co-design técnico-ético a partir de um problema concreto (Amspoker et al., 2024; Solyst et al., 2023). A manutenção explícita da referência ao caso de Mariana ao longo de todas as subfases garante a coerência do ciclo ABP: a investigação não é uma atividade paralela ao problema — ela é a ferramenta com a qual os estudantes o investigam. Essa estrutura corresponde ao que Hmelo-Silver (2004)

denomina "aprendizagem contextualizada": o conhecimento é construído no interior do problema, não separado dele.

FASE 4 Síntese e Retorno ao Problema - "O que fazemos com Mariana - e conosco?" 65 min

Retorno ao problema (20 min): A turma retorna ao caso de Mariana com os dados da investigação. Em plenária, cada grupo compartilha em 2 minutos: "O que encontramos nos nossos feeds que ajuda a entender o que aconteceu com ela?" O instrutor sistematiza no quadro os achados convergentes e provoca a síntese: *"Então o algoritmo que recomendou vagas de forma discriminatória e o algoritmo que construiu a visão de mundo de Mariana — são instâncias diferentes do mesmo tipo de problema ou são problemas completamente distintos?"*

Preenchimento da coluna L da Tabela KWL (5 min individual): Cada estudante preenche silenciosamente a terceira coluna — o que aprendi — conectando as descobertas da investigação ao problema inicial. Este é o instrumento de fechamento cognitivo da ABP: os estudantes verificam se as perguntas da coluna W foram respondidas — e identificam o que ainda permanece em aberto.

Carta de Duas Vozes (25 min individual escrita protegida): A Carta de Duas Vozes é o instrumento de transferência e comprometimento. Cada estudante escreve individualmente, sem interrupções:

***Voz 1 - Para Mariana:** "Mariana, se eu fosse sua colega de equipe, eu te diria que... [recomendação específica ao problema dela, com fundamento técnico e ético]"*

***Voz 2 - Para mim mesmo(a):** "Agora que sei o que sei, vou... [2 ações concretas para minha dieta informacional digital] ... e quando eu construir sistemas, vou me comprometer a... [1 princípio ético para minha prática profissional]"*

Encerramento (15 min): Leitura voluntária de trechos da Carta. O instrutor lê — sem identificar autoria — 2 ou 3 trechos particularmente potentes que selecionou enquanto circulava. Escala de Agência pós. Pergunta final: "Se Mariana tivesse feito esse minicurso antes do primeiro dia de estágio — o que seria diferente?"

O retorno ao problema ao final do ciclo é obrigatório na ABP: sem ele, o problema se converte em pretexto para uma atividade e não em estrutura organizadora do aprendizado (Savery, 2006). A Carta de Duas Vozes endereçada a Mariana é uma escolha pedagógica deliberada: ao escrever para ela, o estudante articula o conhecimento construído em linguagem de aconselhamento — o que, segundo Caffarella (2001), é o formato de escrita reflexiva que mais favorece a transferência, porque exige que o estudante organize o conhecimento de forma suficientemente clara para comunicá-lo a alguém. A dimensão "para mim mesmo(a)" garante que a transferência seja também interna. O preenchimento da coluna L da KWL fecha o ciclo metacognitivo da ABP: o estudante verifica o próprio aprendizado em relação às perguntas que ele mesmo havia formulado na Fase 2.

C. Desenvolvimento do Processo de Avaliação

Selecione e descreva técnicas para avaliar a sessão instrucional.

Técnica 1: Tabela KWL + Cartão-Diagnóstico (avaliação processual e diagnóstica)

Descrição: A Tabela KWL funciona como instrumento diagnóstico duplo: a coluna K revela os conhecimentos prévios e concepções iniciais (incluindo equívocos como "algoritmos são neutros"); a coluna W formaliza as lacunas de aprendizagem identificadas pelos próprios estudantes; e a coluna L, preenchida ao final, evidencia o que foi efetivamente aprendido e o que permanece em aberto. O Cartão-Diagnóstico avalia a qualidade da investigação (OBJ2): identifica a categoria de viés, descreve padrões no feed, aponta ausências e estabelece conexão explícita ao caso de Mariana. Avaliado por rubrica de 3 níveis com descritores observáveis.

Técnica 2: Carta de Duas Vozes (avaliação da síntese e da transferência)

Descrição: A Carta avalia OBJ3 — a capacidade de retornar ao problema com novos recursos e formular soluções e comprometicimentos de ação. É avaliada por 3 critérios: (a) qualidade da recomendação a Mariana — é específica, tecnicamente fundamentada e eticamente justificada?; (b) concretude das ações pessoais — são modificáveis, específicas e aplicáveis a partir de hoje?; (c) solidez do princípio profissional — expressa compreensão de que escolhas técnicas têm consequências sociais? A carta não recebe nota, mas recebe feedback escrito individualizado do instrutor em até 7 dias.

Descreva como o processo de avaliação garantirá os seguintes critérios:

- **Clareza:** A rubrica do Cartão-Diagnóstico e os critérios da Carta de Duas Vozes são apresentados impressos antes da Fase 3. O modelo da Carta é exibido no quadro com a estrutura exata das duas vozes e exemplos de respostas de diferentes níveis de profundidade. Os estudantes sabem o que se espera deles antes de iniciar cada

instrumento. Justificativa: clareza libera o estudante para focar na reflexão, não na ansiedade sobre o formato (Dick; Carey; Carey, 2015).

- **Especificidade:** A rubrica do Cartão-Diagnóstico especifica descritores observáveis por nível e por dimensão (identificação do viés, conexão ao caso, hipótese explicativa). Os critérios da Carta exigem especificidade nos comprometimentos: "2 ações pessoais concretas" não é satisfeito por "vou usar menos o celular" — exige ações como "vou, uma vez por semana, pesquisar ativamente um tema que não aparece no meu feed". Justificativa: Caffarella (2001).
- **Tempestividade:** O instrutor oferece feedback coletivo oral após cada fase da Arqueologia do Feed — sem interromper o fluxo, nos momentos de transição entre fases. O feedback individualizado escrito sobre o Cartão-Diagnóstico e a Carta é devolvido em até 7 dias. A coluna L da KWL é preenchida imediatamente antes da Carta, criando um momento de processamento interno tempestivo ao encerramento. Justificativa: Branch (2009).
- **Frequência:** A avaliação ocorre em 4 momentos: Escala de Agência pré (abertura, 5 min); KWL colunas K e W (Fase 2, 15 min); Cartão-Diagnóstico (Fase 3, preenchimento progressivo); KWL coluna L + Carta de Duas Vozes + Escala de Agência pós (Fase 4, 30 min). A distribuição ao longo de todo o minicurso — e não concentrada no final — é coerente com a avaliação processual da ABP (Hmelo-Silver, 2004).
- **Acessibilidade:** Todos os instrumentos são entregues impressos. A Carta de Duas Vozes não tem critério de extensão — um parágrafo honesto vale mais que dois parágrafos genéricos. Para estudantes com dificuldades de escrita, a carta pode ser substituída por gravação de voz de 2 minutos. A rubrica usa linguagem acessível, sem jargão técnico nos descritores. Justificativa: equidade avaliativa nos IFETs brasileiros.
- **Afirmação:** O encerramento inclui leitura voluntária de trechos da Carta — celebração coletiva das descobertas. O instrutor lê, sem identificação, 2–3 trechos particularmente potentes que selecionou. A rubrica valoriza explicitamente o nível "Em desenvolvimento" como conquista legítima. Os ganhos da Escala de Agência são compartilhados com a turma (dados agregados, sem identificação individual). Justificativa: Schaper et al. (2025); Bolante et al. (2024)..
- **Foco em algo modificável:** Todos os critérios incidem sobre comportamentos, análises e comprometimentos futuros — não sobre gostos, histórico de consumo ou identidades dos estudantes. A estrutura da Carta de Duas Vozes ancora a avaliação inteiramente em escolhas futuras modificáveis. A pergunta a Mariana direciona o olhar para a ação, não para o julgamento. Justificativa: crítica formativa ética (Caffarella, 2001).
- **Justificativa:** Cada nível da rubrica inclui, além do descritor, o critério de evidência que o justifica. O feedback escrito sempre cita trecho específico da produção do estudante. Na ABP, a fundamentação das decisões avaliativas é especialmente importante porque os estudantes participaram ativamente da definição dos objetivos de aprendizagem (coluna W da KWL) — e esperam coerência entre o que identificaram como necessário aprender e o que é avaliado. Justificativa: Savery (2006); Dick; Carey; Carey (2015).
- **Cuidado e consideração:** O caso de Mariana foi construído para não culpabilizá-la — ela é uma boa estudante que foi afetada por um sistema. Isso cria um ambiente seguro para que os estudantes reconheçam o mesmo mecanismo em si mesmos sem vergonha. O

instrutor é orientado a tratar com especial sensibilidade os momentos em que emergem dados de viés racial ou de gênero nos feeds — evitando que estudantes de grupos marginalizados sejam posicionados como representantes do problema. Justificativa: Schaper et al. (2025).

D. Planejamento Resumido

Título: Algoritmos que Nos Escolhem: Sistemas de Recomendação, Vieses e Formação Crítica em Inteligência Artificial

Data e Hora: Bloco único de 4 horas — a sequência das fases da ABP depende de continuidade; não deve ser dividida em dois encontros separados

Módulo	Objetivos de Aprendizagem	Conhecimento (hard skills)	Habilidades e Atitudes (soft skills)	Técnicas Instrucionais	Tempo Estimado
FASE 1 "Conhecendo Mariana"	Apresentação do problema real — criar necessidade de aprender antes de qualquer conteúdo	Nenhum conteúdo novo. Ativação de conhecimentos prévios e identificação de lacunas	• Abertura ao incômodo produtivo • Suspensão do julgamento imediato • Escuta ativa do problema do outro	• Leitura dramática do caso impresso • Reação livre sem correção pelo instrutor • Escala de Agência pré	20 min 5' escala pré 5' leitura do caso 10' reação livre
FASE 2 "O que precisam os saber"	OBJ 1: Explicar os mecanismos de SR e as categorias de viés que explicam o caso de Mariana	• Filtragem colaborativa e retroalimentação algorítmica • 3 tipos de viés (dados, design, retroalimentação) • Bolha de filtro como mecanismo	• Curiosidade epistêmica gerada pelo problema • Formulação de perguntas precisas (coluna W) • Reconhecime	• Tabela KWL em grupos de 4 (15 min) • Mini-aula necessária, responsiva à coluna W (15 min — máx. 5 slides) • Verificação de	40 min 15' KWL (K e W) 15' mini-aula 10' verificação

		de construção de visão de mundo	nto do próprio não-saber	compreensão: "Isso explica o caso de Mariana?" (10 min)	
FASE 3 "Arqueologia do Feed"	OBJ 2 : Investigar os próprios feeds como evidência do mesmo mecanismo que afetou Mariana	• Identificação e categorização de vieses em dados reais • Análise de padrões de homogeneização e ausências • Conexão entre mecanismo técnico e impacto na visão de mundo	• Observação reflexiva sem julgamento • Empatia epistêmica: ver pelo olhar do outro • Incômodo produtivo diante das próprias bolhas • Responsabilidade ética como futuro profissional	• Fase 3.1: Observação individual do feed (Roteiro com perguntas-espeelho do caso) • Fase 3.2: Troca de dispositivos • Fase 3.3: Mapa de Padrões + nomeação de vieses • Fase 3.4: "E se eu fosse o engenheiro de Mariana?"	90 min 20' Fase 3.1 20' Fase 3.2 25' Fase 3.3 25' Fase 3.4
Intervalo	Intervalo de 10 minutos — o instrutor circula, seleciona trechos potentes da Fase 3.4 para a síntese, anota reações espontâneas				10 min
FASE 4 "Da Mariana para nós"	OBJ 3 : Retornar ao problema com novos recursos; formular recomendações a Mariana e comprometer-se de ação pessoal e profissional	• Princípios de design ético de SR • Estratégias de diversificação informacional digital • Conceito de empoderamento cotidiano (Höper et al., 2024)	• Síntese integrativa: conectar investigação ao problema • Comprometimento ético como futuro profissional • Esperança ativa: a	• Retorno ao caso: plenária de síntese comparativa (20 min) • KWL coluna L — fechamento metacognitivo (5 min) • Carta de Duas Vozes	65 min 20' retorno ao caso 5' KWL coluna L 25' Carta 15' encerramento + escala

			mudança é possível, começa hoje • Autonomia disposicional frente a plataformas algorítmicas	— escrita protegida (25 min) • Leitura voluntária de trechos + encerramento (10 min) • Escala de Agência pós (5 min)	
--	--	--	--	--	--

Plano de Avaliação (síntese):

- **Diagnóstica:** Escala de Agência pré (5 min, Fase 1) + coluna K e W da KWL (Fase 2): linha de base para mensuração de ganhos e diagnóstico de conhecimentos prévios
- **Processual:** Cartão-Diagnóstico preenchido progressivamente durante a Fase 3: avalia OBJ2 com rubrica de 3 níveis e conexão explícita ao caso de Mariana
- **Metacognitiva:** Coluna L da KWL (Fase 4): o estudante verifica seu próprio aprendizado em relação às perguntas que ele mesmo formulou
- **Transferência:** Carta de Duas Vozes (Fase 4, 25 min): avalia OBJ3; não por nota, mas por feedback escrito individualizado em até 7 dias
- **Somativa:** Escala de Agência pós (Fase 4): teste de Wilcoxon para significância estatística dos ganhos de postura

E. Infraestrutura

Recursos instrucionais e equipamentos necessários:

Para o Instrutor:

- Caso-problema impresso: "O Estágio de Mariana" (1 por estudante + 1 extra para leitura do instrutor)
- Slides da mini-aula: máximo 5 slides com diagrama do SR, os 3 tipos de viés com exemplos diretos do caso, conceito de bolha de filtro, tom conversacional, sem fórmulas
- Tabela KWL impressa A4 (1 por estudante, frente e verso)
- Roteiro de Observação Estruturado com perguntas-espelho do caso (1 por estudante)
- Cartão-Diagnóstico impresso frente e verso com rubrica (1 por estudante)
- Escala de Agência Digital, versões pré e pós idênticas (1 de cada por estudante)

- Folha A4 para Carta de Duas Vozes com estrutura impressa das duas vozes (1 por estudante)
- Papel kraft ou A3 + post-its + canetas coloridas (1 kit por grupo de 4)
- Timer visível (projetado ou no quadro)
- Roteiro de condução com marcações de tempo e sinalizações de gestão por fase

Para os Participantes:

- Celular pessoal com bateria carregada e acesso ao Instagram, TikTok ou YouTube (Alt. 1)
- Todos os instrumentos impressos (fornecidos pelo instrutor): caso, KWL, Roteiro, Cartão-Diagnóstico, folha da Carta
- Caneta ou lápis (próprio)

Arranjo da sala:

- **Configuração recomendada:** Ilhas de 4 estudantes para as Fases 2, 3.3 e 3.4 (trabalho em grupo), com opção de isolamento visual nas Fases 3.1 e 3.2 (observação individual em silêncio, cada estudante se foca no próprio dispositivo, mesmo sentado próximo ao colega). A Fase 4 começa em roda aberta (retorno ao problema em plenária) e termina em silêncio individual (Carta).
- **Elemento crítico:** Garantir silêncio real durante as Fases 3.1 e a escrita da Carta. São os dois momentos de maior profundidade reflexiva do minicurso, e os mais vulneráveis à interrupção. O instrutor deve comunicar isso explicitamente antes de cada uma: "Esses próximos X minutos são seus. Silêncio, sem celular exceto para a observação do feed, sem conversa."

Referência:

AMSPOKER, E. et al. Augmenting youths' critical consciousness through redesign of algorithmic systems. In: ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH, 2024, Melbourne. Proceedings... New York: ACM, 2024. p. 535-536.

ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (Ed.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York: Addison Wesley Longman, 2001.

BARROWS, H. S.; TAMBLYN, R. M. Problem-based learning: an approach to medical education. New York: Springer, 1980.

BERTRAND, M.; MULLAINATHAN, S. Are Emily and Greg more employable than Lakisha and Jamal? A field experiment on labor market discrimination. *American Economic Review*, v. 94, n. 4, p. 991-1013, 2004.

BOLANTE, A. et al. Bringing social computing to secondary school classrooms. In: *PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERACTION DESIGN AND CHILDREN*. New York: ACM, 2024. p. 123-129. [PS5 — corpus MSL].

BRANCH, R. M. *Instructional design: the ADDIE approach*. New York: Springer, 2009.

CAFFARELLA, R. S. *Planning programs for adult learners: a practical guide for educators, trainers, and staff developers*. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2001.

DASTIN, J. Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. *Reuters*, 10 out. 2018. Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/>. Acesso em: 7 mai. 2026.

DICK, W.; CAREY, L.; CAREY, J. O. *The systematic design of instruction*. 8. ed. New York: Pearson, 2015.

HMELO-SILVER, C. E. Problem-based learning: what and how do students learn? *Educational Psychology Review*, v. 16, n. 3, p. 235-266, 2004.

HÖPER, L.; SCHULTE, C.; MÜHLING, A. Learning an explanatory model of data-driven technologies can lead to empowered behavior: a mixed-methods study in K-12 computing education. In: *PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON INTERNATIONAL COMPUTING EDUCATION RESEARCH*. New York: ACM, 2024. p. 326-342. DOI: 10.1145/3773901. [PS2].

LEE, I. et al. Developing middle school students' AI literacy. In: *PROCEEDINGS OF THE 52ND ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION*. New York: ACM, 2021. p. 1-7. DOI: 10.1145/3408877.3432513. [PS1].

[Nosso Mapeamento] Mapeamento sistemático sobre sistemas de recomendação como objeto pedagógico e caminhos para a formação crítica em Inteligência Artificial. Recife: UFPE/CIn, 2025. [MSL — corpus PS1–PS11].

MEHRABI, N. et al. A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys*, v. 54, n. 6, art. 115, 2021. DOI: 10.1145/3457607.

MORRISON, G. R.; ROSS, S. M.; KEMP, J. E. *Designing effective instruction*. 6. ed. New York: John Wiley & Sons, 2011.

RAGHAVAN, M. et al. Mitigating bias in algorithmic hiring: evaluating claims and practices. In: *PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY (FAccT)*. New York: ACM, 2020. p. 469-481.

RIBEIRO, M. H. et al. Auditing radicalization pathways on YouTube. In: *PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON FAIRNESS, ACCOUNTABILITY, AND TRANSPARENCY (FAccT)*. New York: ACM, 2020. p. 131-141.

SAVERY, J. R. Overview of problem-based learning: definitions and distinctions. *Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning*, v. 1, n. 1, p. 9-20, 2006.

SCHAPER, J. et al. Diversity in AI education: tailoring students' learning paths for inclusive learning about facial recognition. *ACM Transactions on Computing Education*, New York: ACM, 2025. p. 44-61. DOI: 10.1145/3727985. [PS9].

SCHMIDT, H. G. et al. The process of problem-based learning: what works and why. *Medical Education*, v. 45, n. 8, p. 792-806, 2011.

SOLYST, J. et al. The potential of diverse youth as stakeholders in identifying and mitigating algorithmic bias for a future of fairer AI. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, v. 7, n. CSCW2, art. 364, out. 2023.

VARTIAINEN, H.; TEDRE, M. The CEDE model: a learning-sciences-based approach for critical and transformative K-12 AI education. In: *PROCEEDINGS OF THE ACM TECHNICAL SYMPOSIUM ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION*. New York: ACM, 2025. Art. 46327. DOI: 10.1145/3769994.3770026. [PS8].

ZHOU, Y. et al. "Bee and I need diversity!": break filter bubbles in recommendation systems through embodied AI learning. In: PROCEEDINGS OF THE ACM CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS. New York: ACM, 2024. p. 1-30. DOI: 10.1145/3628516.3655802. [PS3].

ZHOU, Y. et al. Designing embodied metaphors and analogies for AI literacy: an iterative study with experts, teachers, and children. ACM Transactions on Computing Education, New York: ACM, 2025. p. 1-30. DOI: 10.1145/3773901. [PS11].